

Подієві камери й сенсорне злиття для одометрії

Session 06 Ukrainian applied mathematics gap-core

2026-06-01

Зміст

Розділ 1

Event-based sensor fusion та одометрія: стислий TeX-рівень

Bridge-розділ. Заявлений повний переклад sensor_fusion_2410.15480 у фактичному ZIP відсутній.

Event camera не видає кадри з фіксованою частотою. Вона видає події

$$e_k = (x_k, y_k, t_k, p_k), \quad p_k \in \{-1, +1\}, \quad (1.1)$$

коли зміна логарифмічної яскравості перевищує поріг:

$$\Delta L(x_k, y_k, t_k) \approx p_k C. \quad (1.2)$$

Це дає високу часову роздільність і малу затримку, але ускладнює фільтрацію: дані асинхронні, шумові і не мають природного кадру.

1.1. Стан і вимірювання

Типовий стан платформи для одометрії:

$$\mathbf{x} = \{\mathbf{R}_{WB}, \mathbf{p}_{WB}, \mathbf{v}_{WB}, \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a, \dots\}. \quad (1.3)$$

IMU дає вимірювання

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g, \quad (1.4)$$

$$\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{R}_{BW}(\mathbf{a}_W - \mathbf{g}) + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a. \quad (1.5)$$

Event camera дає часово щільні edge-like constraints; кадрована камера дає photometric або feature constraints; LiDAR дає geometry constraints.

1.2. Time surface

Один спосіб перетворити події на диференційовний об'єкт — time surface:

$$S(x, y, t) = \exp\left(-\frac{t - t_{\text{last}}(x, y)}{\tau}\right). \quad (1.6)$$

1.3. Optimization view

У sliding-window оцінюванні стан визначають як мінімізатор суми факторів:

$$\min_{\mathbf{x}_{0:K}} \left(\sum_i \|\mathbf{r}_i^{\text{imu}}\|_{\mathbf{P}_i^{-1}}^2 + \sum_j \rho(\|\mathbf{r}_j^{\text{event}}\|_{\mathbf{R}_j^{-1}}^2) + \sum_\ell \rho(\|\mathbf{r}_\ell^{\text{geom}}\|_{\mathbf{S}_\ell^{-1}}^2) \right). \quad (1.7)$$

1.4. Часова синхронізація

Якщо сенсори мають часовий зсув Δt_s , вимірювання фактично відповідає стану $\mathbf{x}(t + \Delta t_s)$. Неврахований time offset створює систематичні residuals, тому Δt_s часто оцінюють як калібрувальний параметр.